

EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2024/2025  
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS  
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Aljabar Linear  
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024  
 Waktu / Sifat : 100 menit / *Tertutup*  
 Kelas, Dosen : A. Prof. Dr. Subiono, M.Sc.  
                   B. Dr. Dian Winda Setyawati, S.Si., M.Si.  
                   C. Soleha, S.Si., M.Si.  
                   D. Muhammad Syifaul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.  
                   Q. Dr. mont. Kistosil Fahim, S.Si., M.Si.

**HARAP DIPERHATIKAN !!!**

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

**EAS mengukur kemampuan**

| CPMK          |                                                                                                                                    | BOBOT CPMK (%) | CPL |   |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|---|
|               |                                                                                                                                    |                | 4   | 8 | 9 |
| <b>CPMK-2</b> | Mahasiswa mampu menghitung fungsi integral kompleks dengan menggunakan sifat dan teorema yang sesuai                               | <b>5</b>       |     | ✓ | ✓ |
| <b>CPMK-4</b> | Mahasiswa mampu menjelaskan teorema residual dan kegunaannya untuk menghitung fungsi kompleks integral                             | <b>10</b>      | ✓   |   | ✓ |
| <b>CPMK-5</b> | Mahasiswa mampu menyelidiki konvergensi deret, menguraikan fungsi kompleks pada deret pangkat, deret Taylor, Maclaurin dan Laurent | <b>10</b>      |     | ✓ | ✓ |

| SOAL                    | BOBOT SOAL (%) | BOBOT CPMK (%) |           |           |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                         |                | CPMK-2         | CPMK-4    | CPMK-5    |
| <b>1</b>                | <b>25</b>      | <b>2</b>       |           |           |
| <b>2</b>                | <b>25</b>      |                | <b>10</b> |           |
| <b>3</b>                | <b>25</b>      |                |           | <b>10</b> |
| <b>4</b>                | <b>25</b>      | <b>3</b>       |           |           |
| <b>TOTAL BOBOT CPMK</b> |                | <b>5</b>       | <b>10</b> | <b>10</b> |

**SOAL**

- Hitung  $\oint_C \frac{dz}{z^2 - (1+i)z + i}$  dengan lintasan  $C : |z| = 3$  berorientasi positif.
- Hitung residu dari fungsi  $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)}$ .
- (a) Ekspansikan fungsi  $f(z) = \frac{1}{2+4z}$  ke deret Maclaurin.

(b) Tentukan daerah konvergensi deret pangkat  $\sum_{k=0}^{\infty} e^k (z - 2i)^k$ .

4. Nyatakan integral berikut ke bentuk Integral Cauchy dan selesaikan:

$$\int_0^{2\pi} \left( \frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta} \right) \sqrt{\tan \left( \frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta} \right)} d\theta$$

—o0o—

## SOLUSI

1. **Solusi:**Faktorkan penyebut:

$$z^2 - (1+i)z + i = (z-1)(z-i).$$

Karena  $z = 1$  dan  $z = i$  keduanya berada di dalam lintasan  $|z| = 3$ , maka

$$\oint_C \frac{dz}{(z-1)(z-i)} = 2\pi i (\text{Res}_{z=1} f(z) + \text{Res}_{z=i} f(z)).$$

Residunya:

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z-i} = \frac{1}{1-i},$$

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z-1} = \frac{1}{i-1} = -\frac{1}{1-i}.$$

Jadi jumlah residunya nol, sehingga

$$\oint_C \frac{dz}{z^2 - (1+i)z + i} = 0.$$

2. **Solusi:**Titik singular fungsi adalah  $z = -1$  (pole orde 2) dan  $z = -4$  (pole sederhana).

Untuk  $z = -4$ ,

$$\text{Res}_{z=-4} f(z) = \lim_{z \rightarrow -4} (z+4) \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)} = \frac{(-4)^2 - 2(-4)}{(-3)^2} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}.$$

Untuk  $z = -1$ , gunakan rumus residu pada pole orde 2:

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{d}{dz} \left( (z+1)^2 \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)} \right) \Big|_{z=-1} = \frac{d}{dz} \left( \frac{z^2 - 2z}{z+4} \right) \Big|_{z=-1}.$$

Misalkan

$$g(z) = \frac{z^2 - 2z}{z+4}.$$

Maka

$$g'(z) = \frac{(2z-2)(z+4) - (z^2-2z)}{(z+4)^2}.$$

Substitusi  $z = -1$  memberi

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{(-4)(3) - 3}{3^2} = \frac{-15}{9} = -\frac{5}{3}.$$

Jadi,

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = -\frac{5}{3}, \quad \text{Res}_{z=-4} f(z) = \frac{8}{3}.$$

3. a) **Solusi:**Tulis

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+2z}.$$

Dengan deret geometri

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{n=0}^{\infty} w^n, \quad |w| < 1,$$

ambil  $w = -2z$ , sehingga

$$\frac{1}{1+2z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2z)^n, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

Maka deret Maclaurin-nya adalah

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-2z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{n-1} z^n, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

Beberapa suku awal:

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} - z + 2z^2 - 4z^3 + 8z^4 - \dots$$

b) **Solusi:** Untuk deret

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^k (z-2i)^k,$$

tulis sebagai

$$\sum_{k=0}^{\infty} (e(z-2i))^k.$$

Ini adalah deret geometri dengan rasio

$$r = e(z-2i).$$

Deret geometri konvergen jika dan hanya jika

$$|r| < 1.$$

Jadi

$$|e(z-2i)| < 1 \iff |z-2i| < \frac{1}{e}.$$

Dengan demikian, daerah konvergensinya adalah

$$\{z \in \mathbb{C} : |z-2i| < \frac{1}{e}\},$$

dengan jari-jari konvergensi

$$R = \frac{1}{e}.$$

4. **Solusi:** Ambil substitusi

$$z = \frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta}.$$

Maka

$$z - \frac{\pi}{4} = 2e^{i\theta}.$$

Karena itu,

$$d\theta = \frac{dz}{i\left(z - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

Integral berubah menjadi

$$I = \oint_C \frac{z\sqrt{\tan z}}{i\left(z - \frac{\pi}{4}\right)} dz = \frac{1}{i} \oint_C \frac{z\sqrt{\tan z}}{z - \frac{\pi}{4}} dz,$$

dengan  $C$  adalah lingkaran

$$\left|z - \frac{\pi}{4}\right| = 2.$$

Menggunakan Rumus Integral Cauchy,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz = 2\pi i f(a),$$

dengan

$$f(z) = z\sqrt{\tan z}, \quad a = \frac{\pi}{4},$$

diperoleh

$$I = \frac{1}{i} \left( 2\pi i f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 2\pi \left( \frac{\pi}{4} \sqrt{\tan \frac{\pi}{4}} \right).$$

Karena

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \sqrt{1} = 1,$$

maka

$$I = 2\pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{2}.$$